# 17144번 - 미세먼지 안녕! 성공

☆

골드 IV

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 초 | 512 MB | 51496 | 29421 | 20221 | 56.265% |

## 문제

미세먼지를 제거하기 위해 구사과는 공기청정기를 설치하려고 한다. 공기청정기의 성능을 테스트하기 위해 구사과는 집을 크기가 R×C인 격자판으로 나타냈고, 1×1 크기의 칸으로 나눴다. 구사과는 뛰어난 코딩 실력을 이용해 각 칸 (r, c)에 있는 미세먼지의 양을 실시간으로 모니터링하는 시스템을 개발했다. (r, c)는 r행 c열을 의미한다.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | 9 |
| 2 | | | | | 3 | | | 8 |
| 3 | | | 5 | | | | 22 | |
| 4 | | 8 | | | | | | |
| 5 | | | | | | 10 | 43 | |
| 6 | | | 5 | | 15 | | | |
| 7 | | | 40 | | | | 20 | |

공기청정기는 항상 1번 열에 설치되어 있고, 크기는 두 행을 차지한다. 공기청정기가 설치되어 있지 않은 칸에는 미세먼지가 있고, (r, c)에 있는 미세먼지의 양은 $A_{r,c}$이다.

1초 동안 아래 적힌 일이 순서대로 일어난다.

1. 미세먼지가 확산된다. 확산은 미세먼지가 있는 모든 칸에서 동시에 일어난다.
   - (r, c)에 있는 미세먼지는 인접한 네 방향으로 확산된다.
   - 인접한 방향에 공기청정기가 있거나, 칸이 없으면 그 방향으로는 확산이 일어나지 않는다.
   - 확산되는 양은 $A_{r,c}/5$이고 소수점은 버린다. 즉, $\lfloor A_{r,c}/5 \rfloor$이다.
   - (r, c)에 남은 미세먼지의 양은 $A_{r,c} - \lfloor A_{r,c}/5 \rfloor \times$(확산된 방향의 개수) 이다.
2. 공기청정기가 작동한다.
   - 공기청정기에서는 바람이 나온다.
   - 위쪽 공기청정기의 바람은 반시계방향으로 순환하고, 아래쪽 공기청정기의 바람은 시계방향으로 순환한다.
   - 바람이 불면 미세먼지가 바람의 방향대로 모두 한 칸씩 이동한다.
   - 공기청정기에서 부는 바람은 미세먼지가 없는 바람이고, 공기청정기로 들어간 미세먼지는 모두 정화된다.

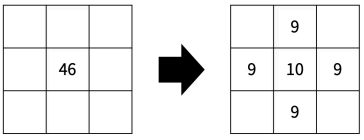
다음은 확산의 예시이다.

| | | |
|---|---|---|
| 5 | | |
| | | |
| | | |

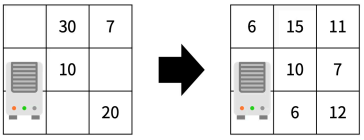
➡

| | | |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 1 | | |
| | | |

왼쪽과 위쪽에 칸이 없기 때문에, 두 방향으로만 확산이 일어났다.

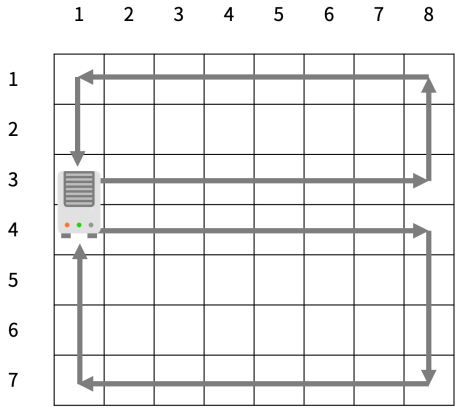



인접한 네 방향으로 모두 확산이 일어난다.




공기청정기가 있는 칸으로는 확산이 일어나지 않는다.

공기청정기의 바람은 다음과 같은 방향으로 순환한다.




방의 정보가 주어졌을 때, T초가 지난 후 구사과의 방에 남아있는 미세먼지의 양을 구해보자.

## 입력

첫째 줄에 R, C, T ($6 \le R, C \le 50$, $1 \le T \le 1,000$) 가 주어진다.

둘째 줄부터 R개의 줄에 $A_{r,c}$ ($-1 \le A_{r,c} \le 1,000$)가 주어진다. 공기청정기가 설치된 곳은 $A_{r,c}$가 -1이고, 나머지 값은 미세먼지의 양이다. -1은 2번 위아래로 붙어져 있고, 가장 윗 행, 아랫 행과 두 칸이상 떨어져 있다.

## 출력

첫째 줄에 T초가 지난 후 구사과 방에 남아있는 미세먼지의 양을 출력한다.

## 예제 입력 1 복사

```
7 8 1
0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 3 0 0 8
-1 0 5 0 0 0 22 0
-1 8 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10 43 0
0 0 5 0 15 0 0 0
0 0 40 0 0 0 20 0
```

## 예제 출력 1 복사

```
188
```

미세먼지의 확산이 일어나면 다음과 같은 상태가 된다.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | 1 | 8 |
| 2 | | | 1 | | 3 | | 5 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 1 | | 4 | 6 | 5 |
| 4 | | 5 | 2 | | | 2 | 12 | |
| 5 | | 1 | 1 | | 5 | 10 | 13 | 8 |
| 6 | | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 7 | | 8 | 17 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 |

공기청정기가 작동한 이후 상태는 아래와 같다.

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | 1 | 8 | 6 |
| 2 | | | 1 | | 3 | | 5 | 5 |
| 3 | | | 2 | 1 | 1 | | 4 | 6 |
| 4 | | | 5 | 2 | | | 2 | 12 |
| 5 | | 1 | 1 | | 5 | 10 | 13 | |
| 6 | | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 12 | 8 |
| 7 | 8 | 17 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | |

## 예제 입력 2 복사

```
7 8 2
0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 3 0 0 8
-1 0 5 0 0 0 22 0
-1 8 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10 43 0
0 0 5 0 15 0 0 0
0 0 40 0 0 0 20 0
```

## 예제 출력 2 복사

```
188
```

## 예제 입력 3 복사

```
7 8 3
0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 3 0 0 8
-1 0 5 0 0 0 22 0
-1 8 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10 43 0
0 0 5 0 15 0 0 0
0 0 40 0 0 0 20 0
```

## 예제 출력 3 복사

```
186
```

## 예제 입력 4 복사

```
7 8 4
0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 3 0 0 8
-1 0 5 0 0 0 22 0
-1 8 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10 43 0
0 0 5 0 15 0 0 0
0 0 40 0 0 0 20 0
```

## 예제 출력 4 복사

```
178
```

## 예제 입력 5 복사

```
7 8 5
0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 3 0 0 8
-1 0 5 0 0 0 22 0
-1 8 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10 43 0
0 0 5 0 15 0 0 0
0 0 40 0 0 0 20 0
```

## 예제 출력 5 복사

```
172
```

## 예제 입력 6 복사

```
7 8 20
0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 3 0 0 8
-1 0 5 0 0 0 22 0
-1 8 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10 43 0
0 0 5 0 15 0 0 0
0 0 40 0 0 0 20 0
```

## 예제 출력 6 복사

```
71
```

## 예제 입력 7 복사

```
7 8 30
0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 3 0 0 8
-1 0 5 0 0 0 22 0
-1 8 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10 43 0
0 0 5 0 15 0 0 0
0 0 40 0 0 0 20 0
```

## 예제 출력 7 복사

```
52
```

## 예제 입력 8 복사

```
7 8 50
0 0 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 3 0 0 8
-1 0 5 0 0 0 22 0
-1 8 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 10 43 0
0 0 5 0 15 0 0 0
0 0 40 0 0 0 20 0
```

## 예제 출력 8 복사

```
46
```

## 출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 문제의 오타를 찾은 사람: dbfldkfdbgml (/user/dbfldkfdbgml), jh05013 (/user/jh05013), tmdals6718 (/user/tmdals6718)

## 알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 시뮬레이션 (/problem/tag/141)

## 메모